

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



BRILYANT KEYZA HIDAYAT

109082500106

S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

- **Struktur Program Golang**

Program Go wajib diawali dengan 'package main' dan memiliki fungsi 'func main()' sebagai titik awal eksekusi. Selain itu, digunakan kata kunci 'import' untuk menyertakan paket tambahan seperti 'fmt' untuk menangani proses input dan output.

- **Variable dan Tipe Data**

Variabel berfungsi sebagai wadah penyimpanan data di memori yang harus memiliki nama unik dan tipe data yang jelas karena bahasa ini menerapkan sistem strict typing. Tipe data yang umum digunakan meliputi 'int' untuk bilangan bulat, 'float64' untuk bilangan pecahan atau riil, serta 'bool' yang hanya menyimpan nilai benar atau salah. Untuk pengolahan teks, tersedia tipe 'string' yang menampung kumpulan karakter, sedangkan karakter tunggal diwakili oleh tipe 'byte' atau 'rune'. Hal unik dalam Go adalah setiap variabel yang dideklarasikan akan memiliki nilai bawaan atau zero value jika tidak diisi secara manual, sehingga mencegah adanya data kosong yang tidak terdefinisi saat program berjalan.

- **Struktur Kontrol Perulangan**

Struktur kontrol perulangan dalam bahasa Go sangat sederhana namun bertenaga karena hanya menyediakan satu kata kunci saja, yaitu 'for'. Meskipun hanya satu, perulangan ini bersifat multifungsi karena dapat diatur untuk berperilaku seperti perulangan while yang bergantung pada kondisi boolean, atau perulangan counter tradisional yang menggunakan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai. Struktur ini memungkinkan pemrogram untuk mengeksekusi sekumpulan instruksi secara berulang-ulang hingga syarat tertentu terpenuhi, yang sangat efektif untuk menangani kasus iterasi data atau proses simulasi yang memerlukan pengulangan.

- **Struktur Kontrol Pecabangan**

Berfungsi untuk menangani pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, Go menyediakan struktur percabangan yang terdiri dari 'if-else' dan 'switch-case'. Instruksi if-else digunakan untuk mengevaluasi ekspresi boolean dan menjalankan blok kode tertentu jika kondisi tersebut bernilai benar, serta bisa dikembangkan secara bertingkat untuk menangani banyak pilihan. Di sisi lain, switch-case menawarkan cara yang lebih rapi untuk memeriksa satu variabel terhadap banyak nilai kemungkinan, di mana dalam Go, switch juga dapat digunakan tanpa ekspresi di awal sehingga berfungsi layaknya rangkaian if-else yang lebih mudah dibaca dan terorganisir.

B. Guided

1. Pindah Kata

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp string
    )
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Output :

```
Week 2 - Modul 2 > Guided > Guided-1 > soal1.go > main
1 package main
2 import "fmt"
3 func main() {
4     var (
5         satu, dua, tiga string
6         temp string
7     )
8     fmt.Print("Masukan input string: ")
9     fmt.Scanln(&satu)
10    fmt.Print("Masukan input string: ")
11    fmt.Scanln(&dua)
12    fmt.Print("Masukan input string: ")
13    fmt.Scanln(&tiga)
14    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
15
16    temp = satu
17    satu = dua
18    dua = tiga
19    tiga = temp
20
21    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
22 }
```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-1\soal1.go"

Masukan input string: hari
Masukan input string: ini
Masukan input string: minggu
Output awal = hari ini minggu
Output akhir = ini minggu hari
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

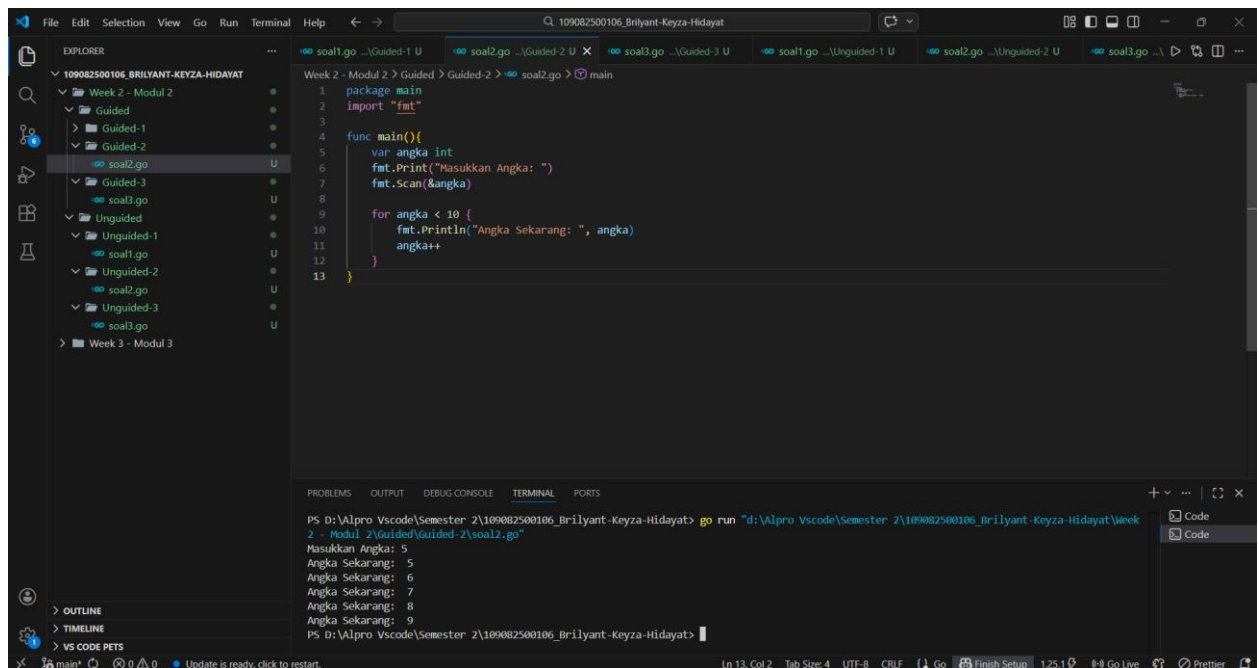
2. Print Angka

```
package main
import "fmt"

func main(){
    var angka int
    fmt.Print("Masukkan Angka: ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        fmt.Println("Angka Sekarang: ", angka)
        angka++
    }
}
```

Output :



3. Cek Angka

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka, pilihan int

    fmt.Println("===== MENU =====")
    fmt.Println("|1. Cek angka    |")
    fmt.Println("|2. Cek Ganjil Genap |")
    fmt.Print("|Masukkan Pilihan  |")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("Masukkan Angka: ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Print("Angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Print("Angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("Masukkan Angka: ")
    }
```

```

    fmt.Scan(&angka)
    if angka%2 == 0 {
        fmt.Print("Angka Genap")
    } else if angka%2 != 0 {
        fmt.Print("Angka Ganjil")
    }
    default:
        fmt.Print("Pilihan Tidak Valid")
    }
}

```

Output :

The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `soal3.go` open. The code defines a `main` function that prints a menu, scans for a choice, and then a number. It uses a `switch` statement to handle the choice. The terminal output shows the program running successfully, displaying the menu, the choice '2', and the result 'Angka Genap'.

```

Week 2 - Modul 2 > Guided-3 > soal3.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var angka, pilihan int
7
8     fmt.Println("===== MENU =====")
9     fmt.Println("[1. Cek angka      |]")
10    fmt.Println("[2. Cek Ganjil Genap |]")
11    fmt.Print("Masukkan Pilihan: ")
12    fmt.Scan(&pilihan)
13
14    switch pilihan {
15    case 1:
16        fmt.Print("Masukkan Angka: ")
17        fmt.Scan(&angka)
18        if angka == 10 {
19            fmt.Print("Angka adalah 10")
20        } else {
21            fmt.Print("Angka bukan 10")
22        }
23    case 2:
24        fmt.Print("Masukkan Angka: ")
25        fmt.Scan(&angka)
26        if angka%2 == 0 {
27            fmt.Print("Angka Genap")
28        } else {
29            fmt.Print("Angka Ganjil")
30        }
31    default:
32        fmt.Print("Pilihan Tidak Valid")
33    }
34 }

```

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 2 - Modul 2\Guided-3\soal3.go"
===== MENU =====
[1. Cek angka      |]
[2. Cek Ganjil Genap |]
Masukkan Pilihan: 2
Masukkan Angka: 12
Angka Genap
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1(Tahun Kabisat)

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). (Contoh input/output, Teks bergaris bawah adalah input dari user):

Jawaban :

```

package main
import "fmt"

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan Tahun: ")
    fmt.Scan(&n)

    if n % 400 == 0 {
        fmt.Print("Kabisat: True")
    } else if n % 4 == 0 && n % 100 != 0 {
        fmt.Print("Kabisat: True")
    } else {
        fmt.Print("Kabisat: False")
    }
}

```

Output :

The screenshot shows a VS Code editor window with a Go file named `soal1.go`. The code is identical to the one in the first block. The terminal at the bottom shows the command `go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-1\soal1.go"` being executed. The output of the program is displayed in the terminal:

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-1\soal1.go"
Masukkan Tahun: 2016
Kabisat: True
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan :

Program diatas merupakan program yang bekerja untuk mengecek tahun kabisat hanya dengan menginputkan angka bilangan bulat. Setelah itu program akan bekerja dengan cara menggunakan if-else. Jika tahun tersebut habis di bagi 400, atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, maka program akan

mencetak true yang berarti itu tahun kabisat. Jika tidak sesuai aturan tersebut maka program akan mencetak false yang berarti bukan tahun kabisat.

2. Soal Unguided 2 (Percobaan Warna Zat)

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang.

Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var warna1, warna2, warna3, warna4 string
    var hasil bool = true
    var percobaan int

    for percobaan = 1; percobaan <= 5; percobaan++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", percobaan)
        fmt.Scan(&warna1, &warna2, &warna3, &warna4)
        if warna1 != "merah" || warna2 != "kuning" || warna3 != "hijau" || warna4 !=
"ungu" {
            hasil = false
        }
    }
    fmt.Print("BERHASIL: ", hasil)
}
```

Output :

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var warna1, warna2, warna3, warna4 string
6     var hasil bool = true
7     var percobaan int
8
9     for percobaan = 1; percobaan <= 5; percobaan++ {
10         fmt.Printf("Percobaan %d: ", percobaan)
11         fmt.Scan(&warna1, &warna2, &warna3, &warna4)
12         if warna1 != "merah" || warna2 != "kuning" || warna3 != "hijau" || warna4 != "ungu" {
13             hasil = false
14         }
15     }
16     fmt.Print("BERHASIL: ", hasil)
17 }
```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 2 - Modul 2\Unguided\Unguided-2\soal2.go"

Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

Penjelasan :

Program diatas merupakan program yang bekerja untuk mengverifikasi kecocokan warna cairan kimia dalam sebuah praktikum. Program akan bekerja dengan melakukan perulangan sebanyak 5 kali dan meminta input 4 warna di setiap perulangannya. Setelah itu program akan mencocokkan inputan dengan urutan yang di tentukan, yaitu ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’. Jika ada satu warna aja yang tidak sesuai atau tidak sesuai urutan yang di tentukan pada percobaan keberapapun maka akan bernilai false. Jika inputan sesuai urutan pada ke 5 kali percobaan maka akan bernilai true.

3. Soal Unguided 3 (Biaya Pengiriman)

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parcel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!

Dari berat parcel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.

Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parcel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var gram, kg int
    var sisaGram, biayaKg, biayaSisa, totalBiaya int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&gram)

    kg = gram / 1000
    sisaGram = gram % 1000
    biayaKg = kg * 10000

    if kg >= 10 {
        biayaSisa = 0
    } else if sisaGram >= 500 {
        biayaSisa = sisaGram * 5
    } else {
        biayaSisa = sisaGram * 15
    }
    totalBiaya = biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("==== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gram", kg, sisaGram)
    fmt.Printf("\nDetail biaya: Rp. %d + Rp. %d ", biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("\nTotal biaya: Rp. ", totalBiaya)
}
```

Output :

Penjelasan :

Program diatas merupakan program yang bekerja untuk menghitung biaya/tarif pengiriman parcel dalam satuan gram. Pertama program akan memisahkan berat menjadi kilogram dan sisa gram menggunakan operasi pembagian dan modulo. Setelah itu program akan menggunakan if-else untuk mengevaluasi biaya. Jika berat total ≥ 10 kg, maka sisa gram di gratiskan, namun jika di bawah 10kg, akan dikenakan tarif tambahan berdasarkan ambang batar 500 gram

D. Kesimpulan

Kesimpulannya pada praktikum Modul 2 yaitu dasar pemrogram Golang itu sangat penting karena memberikan pemahaman mendalam mengenai struktur kode yang efisien. Pemrograman golang juga sangat bergantung pada penggunaan variable, operator, serta struktur control seperti perulangan (for) dan percabangan (if-else) atau (switch-case). Penggunaan if-else sangat diperlukan untuk mengambil keputusan bersyarat seperti pada soal tahun kabisat dan tarif pengiriman. Sementara itu struktur perulangan for juga sangat efektif untuk soal percobaan zat warna. Secara keseluruhan, perpaduan struktur kontrol ini sangat berguna dan efektif untuk membangun program menjadi lebih mudah dan efisien.

